

問題

$0^0 = 1$ 、 c を実数、 (a_n) を $a_1 = c$ である数列とする。次の条件がなりたつとき、 (a_n) の一般項をそれぞれ求めよ。

- (1) すべての正の整数 n に対して $a_{n+1} = a_n$ である
- (2) すべての正の整数 n に対して $a_{n+1} = a_n + c$ である
- (3) すべての正の整数 n に対して $a_{n+1} = ca_n$ である
- (4) すべての正の整数 n に対して $a_{n+1} = ca_n + c$ である
- (5) すべての正の整数 n に対して $\sum_{k=1}^n a_k = nc$ である
- (6) すべての正の整数 n に対して $\sum_{k=1}^n a_k = (n+1)c$ である

解答

(1) すべての正の整数 n に対して

$$a_{n+1} = a_n$$

であるので、

$$a_2 = a_1$$

である。ある正の整数 N について、 $a_N = a_1$ であると仮定すると、条件より

$$a_{N+1} = a_N = a_1$$

である。よって、求める一般項は

$$a_n = a_1 = c$$

である。

(2) すべての正の整数 n に対して

$$a_{n+1} = a_n + c$$

であるので、

$$a_2 = a_1 + c$$

である。ある正の整数 N について、

$$a_N = a_1 + (N - 1)c$$

であると仮定すると、条件より

$$a_{N+1} = a_N + c = a_1 + (N - 1)c + c = a_1 + Nc$$

である。よって、求める一般項は

$$a_n = a_1 + (n - 1)c = nc$$

である。

(3) すべての正の整数 n に対して

$$a_{n+1} = ca_n$$

であるので、

$$a_2 = ca_1$$

である。ある正の整数 N について、

$$a_N = c^{N-1}a_1$$

であると仮定すると、条件より

$$a_{N+1} = ca_N = c \cdot c^{N-1}a_1 = c^N a_1$$

である。よって、求める一般項は

$$a_n = c^{n-1}a_1 = c^n$$

である。

(4) $c = 1$ のとき、すべての正の整数 n に対して

$$a_{n+1} = a_n + 1$$

であるので、(2) において $a_1 = c = 1$ として $a_n = n$ である。

$c \neq 1$ のとき、

$$\alpha = \frac{c}{1-c}$$

とおくと、すべての正の整数 n に対して

$$a_{n+1} - \alpha = c(a_n - \alpha)$$

である。数列 $(a_n - \alpha)$ に対して (3) と同様の証明を行うことで、

$$a_n - \alpha = c^{n-1}(a_1 - \alpha)$$

となる。したがって、

$$a_n = c^{n-1}\left(c - \frac{c}{1-c}\right) + \frac{c}{1-c} = \frac{c^{n+1} - c}{c-1}$$

である。

以上より、求める一般項は

$$a_n = \begin{cases} n & (c = 1) \\ \frac{c^{n+1} - c}{c-1} & (c \neq 1) \end{cases}$$

である。

(5) すべての正の整数 n に対して $\sum_{k=1}^n a_k = nc$ であるので、

$$a_1 = \sum_{k=1}^1 a_k = c$$

である。また、2 以上の整数 m に対して、

$$a_m = \sum_{k=1}^m a_k - \sum_{k=1}^{m-1} a_k = mc - (m-1)c = c$$

である。よって、求める一般項は

$$a_n = c$$

である。

(6) すべての正の整数 n に対して $\sum_{k=1}^n a_k = (n+1)c$ であるので、

$$c = a_1 = \sum_{k=1}^1 a_k = 2c$$

である。よって、条件がなりたつのは $c = 0$ のときである。(5) において $c = 0$ とすることで、求める一般項は

$$a_n = 0$$

となる。